Mathematical Analysis Homework Week 5

Tan Renhao

2024.4

1. 在 $\mathbb{R}^m$ 空间中, 极坐标由以下关系式引入:

$$\begin{aligned}
x^1 &= \rho\cos\varphi_1,\\
x^2 &= \rho\sin\varphi_1\cos\varphi_2,\\
&\vdots\\
x^{m-1} &= \rho\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cdots\sin\varphi_{m-2}\cos\varphi_{m-1},\\
x^m &= \rho\sin\varphi_1\sin\varphi_2\cdots\sin\varphi_{m-2}\sin\varphi_{m-1}.
\end{aligned}$$

请计算 $\mathbb{R}^m$ 中从极坐标到笛卡儿坐标的变换的 Jacobi 行列式.

证明. 记 $s_i := \sin\varphi_i, c_i := \cos\varphi_i$, 那么

$$\begin{aligned}
Df = &\begin{vmatrix}
c_1 & -\rho s_1 & 0 & \cdots & 0\\
s_1c_2 & \rho c_1c_2 & -\rho s_1s_2 & \cdots & 0\\
s_1s_2c_3 & \rho c_1s_2c_3 & \rho s_1c_2c_3 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\
s_1\cdots s_{m-2}c_{m-1} & \rho c_1s_2\cdots s_{m-2}c_{m-1} & \rho s_1c_2s_3\cdots s_{m-2}c_{m-1} & \cdots & -\rho s_1\cdots s_{m-1}\\
s_1\cdots s_{m-1} & \rho c_1s_2\cdots s_{m-1} & \rho s_1c_2s_3\cdots s_{m-1} & \cdots & \rho s_1\cdots s_{m-2}c_{m-1}
\end{vmatrix}\\
= &\rho^{m-1}\left(\prod_{i=1}^{m-1}s_i^{m-1-i}\right)\begin{vmatrix}
c_1 & -s_1 & 0 & \cdots & 0\\
s_1c_2 & c_1c_2 & -s_2 & \cdots & 0\\
s_1s_2c_3 & c_1s_2c_3 & c_2c_3 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\
s_1\cdots s_{m-2}c_{m-1} & c_1s_2\cdots s_{m-2}c_{m-1} & c_2s_3\cdots s_{m-2}c_{m-1} & \cdots & -s_{m-1}\\
s_1\cdots s_{m-1} & c_1s_2\cdots s_{m-1} & c_2s_3\cdots s_{m-1} & \cdots & c_{m-1}
\end{vmatrix}\\
= &\rho^{m-1}\left(\prod_{i=1}^{m-1}s_i^{m-1-i}\right)\begin{vmatrix}
\frac{1}{c_1} & -s_1 & 0 & \cdots & 0\\
0 & c_1c_2 & -s_2 & \cdots & 0\\
0 & c_1s_2c_3 & c_2c_3 & \cdots & 0\\
\vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\
0 & c_1\cdots s_{m-2}c_{m-1} & c_2s_3\cdots s_{m-2}c_{m-1} & \cdots & -s_{m-1}\\
0 & c_1\cdots s_{m-1} & c_2s_3\cdots s_{m-1} & \cdots & c_{m-1}
\end{vmatrix}
\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
=&\rho^{m-1}\left(\prod_{i=1}^{m-1}s_i^{m-1-i}\right)\begin{vmatrix} c_2 & -s_2 & \cdots & 0 \\ s_2c_3 & c_2c_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ s_2\cdots s_{m-2}c_{m-1} & c_2s_3\cdots s_{m-2}c_{m-1} & \cdots & -s_{m-1} \\ s_2\cdots s_{m-1} & c_2s_3\cdots s_{m-1} & \cdots & c_{m-1} \end{vmatrix} \\
=&\rho^{m-1}\left(\prod_{i=1}^{m-1}s_i^{m-1-i}\right).
\end{aligned}
$$

□

2. (1). 设光滑函数 $F:U\to\mathbb{R}$ 在点 $x_0=(x_0^1,\cdots,x_0^m)\in\mathbb{R}^m$ 的邻域 U 上有定义, 点 x_0 是非临界点. 请证明: 在点 x_0 的某个邻域 $\tilde{U}\subset U$ 中可以引入曲线坐标 $(\xi^1,\cdots,\xi^m)$, 使得由条件 $F(x)=F(x_0)$ 给出的点集在新坐标下可以由方程 $\xi^m=0$ 给出.

(2). 设 $\varphi,\psi\in C^{(k)}(D;\mathbb{R})$, 在区域 D 中 $(\varphi(x)=0)\Rightarrow(\psi(x)=0)$. 请证明: 如果 $\operatorname{grad}\varphi\neq 0$, 则分解式 $\psi=\theta\cdot\varphi$ 在 D 中成立, 其中 $\theta\in C^{(k-1)}(D;\mathbb{R})$.

证明. (1) 此时 $\mathrm{d}F(x_0)\neq 0$, 不妨设 $\dfrac{\partial F}{\partial x^m}(x_0)\neq 0$, 则考虑如下的曲线坐标

$$
\xi^i=\begin{cases} x^i & i<m \\ F(x^1,\ldots,x^m)-F(x_0) & i=m \end{cases}
$$

由于 $\dfrac{\partial F}{\partial x^m}\neq 0$, 故其 Jacobian 可逆, 故根据反函数定理, 其在某个 x_0 的邻域 $\tilde{U}$ 内为微分同胚, 从而 ξ 就是所求的曲线坐标系.

(2) 由于 $\varphi,\psi\in C^k(D)$, 故当 $\varphi\neq 0$ 时, 定义 $\theta=\psi/\varphi$ 就可知 $\theta\in C^k(D)$, 于是只用考虑 $\varphi=0$ 的情况.

设 $x_0\in D$ 满足 $\varphi(x_0)=\psi(x_0)=0$, 则此时由于 $\mathrm{d}\varphi(x_0)\neq 0$, 则根据 (1) 的结果, 存在曲线坐标系 ξ 使得

$$
\varphi\left(x^1,\ldots,x^m\right)=0\Longleftrightarrow\xi^m=0.
$$

令 $\tilde{\varphi}=\varphi\circ\xi^{-1}$, 则 $\tilde{\varphi}(\xi)=\xi^m$. 故不妨设 $\varphi(x)=x^m$. 此时

$$
\psi(x)=\int_0^1\frac{\mathrm{d}\psi\left(x^1,\cdots,x^{m-1},tx^m\right)}{\mathrm{d}t}\,\mathrm{d}t=x^m\int_0^1\frac{\partial\psi}{\partial x^m}\left(x^1,\cdots,x^{m-1},tx^m\right)\mathrm{d}t,
$$

从而令 $\theta(x)=\displaystyle\int_0^1\frac{\partial\psi}{\partial x^m}\left(x^1,\cdots,x^{m-1},tx^m\right)\mathrm{d}t$ 即可. □

3. 设 $f:\mathbb{R}^2\to\mathbb{R}^2$ 是满足柯西-黎曼方程组

$$
\frac{\partial f^1}{\partial x^1}=\frac{\partial f^2}{\partial x^2},\quad \frac{\partial f^1}{\partial x^2}=-\frac{\partial f^2}{\partial x^1}
$$

的光滑映射. 请证明:

(a) 这个映射在某点的雅可比行列式等于零的充要条件是矩阵 $df(x)$ 在该点是零矩阵;

(b) 如果 $df(x) \neq 0$, 则在点 x 的邻域内可以定义映射 f 的逆映射 f^{-1}, 并且逆映射也满足柯西-黎曼方程组.

证明. (1) 记

$$a := \frac{\partial f^1}{\partial x^1} = \frac{\partial f^2}{\partial x^2}, \quad b := \frac{\partial f^1}{\partial x^2} = -\frac{\partial f^2}{\partial x^1},$$

则直接计算可知 $\det \mathbf{J}f = a^2 + b^2 \geq 0$, 且取等当且仅当 $a = b = 0$.

(2) 根据逆映射定理, 由于 $\mathrm{d}f(x) \neq 0$, 故在 f 的邻域上可以定义 f^{-1}, 且满足

$$\mathbf{J}f^{-1}(y) = (\mathbf{J}f(x))^{-1} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{a^2+b^2}\begin{pmatrix} a & -b \\ b & a \end{pmatrix},$$

此时 f^{-1} 也满足 Cauchy-Riemann 方程组. □

4. 求下列函数的二阶偏导数:

(a) $u = x^{yz}$;

(b) $u = \arcsin(x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2)$.

证明. (1) u 的 Hessian 为

$$\mathbf{H}u = \begin{pmatrix} yz(yz-1)x^{yz-2} & zx^{yz-1}(yz\log x+1) & yx^{yz-1}(yz\log x+1) \\ zx^{yz-1}(yz\log x+1) & z^2x^{yz}\log^2 x & x^{yz}\log x(yz\log x+1) \\ yx^{yz-1}(yz\log x+1) & x^{yz}\log x(yz\log x+1) & y^2x^{yz}\log^2 x \end{pmatrix}.$$

(2) 此时

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x_i \partial x_j} = \frac{4x_i x_j (x_1^2 + \cdots + x_n^2)}{\left(1 - (x_1^2 + \cdots + x_n^2)^2\right)^{3/2}} + \frac{2\delta_{ij}}{\sqrt{1 - (x_1^2 + \cdots + x_n^2)^2}}.$$

□

5. 设 $u = \mathrm{e}^{a\theta}\cos(a\ln r)$($a$ 为常数). 求证:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} = 0$$

证明.

$$\begin{aligned} &\frac{\partial^2 u}{\partial r^2} + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 u}{\partial \theta^2} + \frac{1}{r}\frac{\partial u}{\partial r} \\ &= \frac{ae^{a\theta}}{r^2}(\sin(a\log r) - a\cos(a\log r)) + \frac{a^2e^{a\theta}}{r^2}\cos(a\log r) - \frac{ae^{a\theta}}{r^2}\sin(a\log r) \\ &= 0. \end{aligned}$$

□

6. 设 u 是 x, y, z 的函数, 令

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

我们称

$$\Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

为 Laplace(拉普拉斯, 1749-1827) 算子.

(a) 设 $p=\sqrt{x^2+y^2+z^2}$. 证明:

$$\Delta p=\frac{2}{p},\quad \Delta\ln p=\frac{1}{p^2},\quad \Delta\left(\frac{1}{p}\right)=0$$

其中 $p>0$.

(b) 设 $u=f(p)$. 求 Δu.

证明. (1) 我们有

$$\frac{\partial^2 p}{\partial x^2}=\frac{y^2+z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{3/2}}\Longrightarrow\Delta p=\frac{2p^2}{p^3}=\frac{2}{p}.$$
$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\ln p=\frac{y^2+z^2-x^2}{(x^2+y^2+z^2)^2}\Longrightarrow\Delta\ln p=\frac{p^2}{p^4}=\frac{1}{p^2}.$$
$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}\frac{1}{p}=\frac{2x^2-y^2-z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{5/2}}\Longrightarrow\Delta\frac{1}{p}=0.$$

(2) 我们有

$$\frac{\partial^2}{\partial x^2}f(p)=f''(p)\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2+f'(p)\frac{\partial^2 p}{\partial x^2},$$

从而

$$\Delta f(p)=f'(p)\Delta p+f''(p)\sum_{\text{cyc}}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2.$$

此时计算可知

$$\left(\frac{\partial p}{\partial x}\right)^2=\frac{x^2}{x^2+y^2+z^2},$$

从而

$$\Delta f(p)=\frac{2f'(p)}{p}+f''(p).$$

□

7. 设

$$p=\sqrt{x^2+y^2+z^2},\quad u=\frac{1}{p}(\varphi(p-at)+\psi(p+at))$$

证明:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=a^2\Delta u$$

证明. 我们有

$$\frac{\partial u}{\partial t}=\frac{a}{p}\left(\psi'(p+at)-\varphi'(p-at)\right)$$
$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2}=\frac{a^2}{p}\left(\psi''(p+at)+\varphi''(p-at)\right),$$

而根据第 6 题的结果,

$$\Delta u=\frac{2}{p}\frac{\partial u}{\partial p}+\frac{\partial^2 u}{\partial p^2}=\frac{1}{p}\left(\psi''(p+at)+\varphi''(p-at)\right),$$

从而可见命题成立. □

8. 设 $f(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 的一个邻域 U 内有定义, $\dfrac{\partial f}{\partial x}$, $\dfrac{\partial f}{\partial y}$ 在 U 中存在且都在 (x_0,y_0) 处可微. 证明:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0,y_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0,y_0).$$

证明. 对 $g(x) = f(x,y+h) - f(x,y)$ 使用 Lagrange 中值定理, 我们有

$$\begin{aligned}
&f(x_0+h,y_0+h) - f(x_0+h,y_0) - f(x_0,y_0+h) + f(x_0,y_0)\\
&= \left(f_x(x_0+\theta h,y_0+h) - f_x(x_0+\theta h,y_0)\right)h\\
&= \left(f_x(x_0+\theta h,y_0+h) - f_x(x_0,y_0)\right)h - \left(f_x(x_0+\theta h,y_0) - f_x(x_0,y_0)\right)h\\
&= \left(f_{x,x}(x_0,y_0)\,\theta h + f_{x,y}(x_0,y_0)\,h + o(h)\right)h - \left(f_{x,x}(x_0,y_0)\,\theta h + o(h)\right)h\\
&= h^2\left(f_{x,y}(x_0,y_0) + o(1)\right).
\end{aligned}$$

类似可知, 其也等于 $h^2\left(f_{y,x}(x_0,y_0) + o(1)\right)$. 从而取 $h \to 0$ 可知命题成立. □

9. 设 $u(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2$ 上取正值且有二阶连续偏导数. 证明: u 满足方程

$$u\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial u}{\partial x}\frac{\partial u}{\partial y}$$

的充分必要条件是 $u(x,y) = f(x)g(y)$.

证明. 充分性显然, 下证必要性. 对题目条件进行变形, 我们有

$$\frac{u_x}{u} = \frac{u_{y,x}}{u_y}$$

对 x 积分, 得到

$$\int \frac{u_x}{u}\,\mathrm{d}x = \int \frac{u_{y,x}}{u_y}\,\mathrm{d}x + C(y) \Longrightarrow \frac{u_y}{u} = C(y)$$

再对 y 积分, 得到了

$$C_1(y) + C_2(x) = \int \frac{u_y}{u}\,\mathrm{d}y \Longrightarrow u(x) = f(x)g(y).$$

□

10. 将下列多项式在指定点处展开成 Taylor 多项式 (写出前三项):

(a) $2x^2 - xy - y^2 - 6x - 3y + 5$, 在点 $(1,-2)$ 处;

(b) $x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$, 在点 $(1,1,1)$ 处.

证明. (1) 变量代换拆开即可

$$f(x,y) = 5 + 2(x-1)^2 - (x-1)(y+2) - (y+2)^2$$

(2) 变量代换拆开即可

$$\begin{aligned}
f(x,y,z) = {}& 3\left((x-1)^2 + (y-1)^2 + (z-1)^2\right)\\
&- 3((x-1)(y-1) + (y-1)(z-1) + (z-1)(x-1))\\
&+ \left((x-1)^3 + (y-1)^3 + (z-1)^3\right).
\end{aligned}$$

□

11. 考察二次多项式

$$f(x,y,z)=(x,y,z)\begin{pmatrix}A&D&F\\D&B&E\\F&E&C\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}.$$

试将 $f(x+\Delta x,y+\Delta y,z+\Delta z)$ 按 $\Delta x,\Delta y,\Delta z$ 的正整数幂展开.

证明. 根据二次型的双线性性, 我们有

$$\begin{aligned}&f(x+\Delta x,y+\Delta y,z+\Delta z)\\=&f(x,y,z)+2(x,y,z)\begin{pmatrix}A&D&F\\D&B&E\\F&E&C\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Delta x\\\Delta y\\\Delta z\end{pmatrix}+(\Delta x,\Delta y,\Delta z)\begin{pmatrix}A&D&F\\D&B&E\\F&E&C\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\Delta x\\\Delta y\\\Delta z\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

□

12. 将 x^y 在点 $(1,1)$ 处作 Taylor 展开, 写到二次项.

证明.

$$x^y=1+(x-1)+(x-1)(y-1)+\mathcal{O}\left((x-1)^3+(y-1)^3\right).$$

□

13. 证明: 当 $|x|$ 和 $|y|$ 充分小时，有近似式

$$\frac{\cos x}{\cos y}\approx 1-\frac{1}{2}\left(x^2-y^2\right)$$

证明. Taylor 展开即可. □

14. 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的凸区域, $f\in C^{(1)}(D)$ ，那么 f 在 D 上为凸函数的充分必要条件是，对任意的 $x,y\in D$, 有

$$f(y)\geqslant f(x)+(y-x)Jf(x)$$

这里

$$Jf(x)=\left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(x),\frac{\partial f}{\partial x_2}(x),\cdots,\frac{\partial f}{\partial x_n}(x)\right).$$

证明. 见上次作业。 □

15. 设 D 是 $\mathbb{R}^n$ 中的凸区域，$f\in C^2(D)$ ，那么 f 在 D 上为凸函数的充分必要条件为，f 的 Hesse 矩阵

$$Hf(x)=\left(\frac{\partial f}{\partial x_i\partial x_j}(x)\right)_{1\leqslant i,j\leqslant n}$$

是正定的.

证明. 充分性: 记 $z := \lambda x + (1-\lambda)y$, 则

$$f(z) \le \lambda f(x) + (1-\lambda) f(y) \Longleftrightarrow \frac{f(z)-f(x)}{\|z-x\|} \le \frac{f(y)-f(z)}{\|y-z\|}.$$

记 $u := \dfrac{y-x}{\|y-x\|}$, 于是由拟微分中值定理, 上式等价于

$$\mathrm{d}f(\xi)u \le \mathrm{d}f(\eta)u,$$

其中 $\xi \in (x,z)$, $\eta \in (z,y)$. 记 $g(x) := \mathrm{d}f(x)u$, 则由拟微分中值定理, 存在 $\zeta \in (\xi,\eta)$ 使得

$$g(\eta) - g(\xi) = \mathrm{d}g(\zeta)(\eta-\xi) = u^T \mathbf{H} f(\zeta) u \|\eta - \xi\| \ge 0.$$

必要性: 由第 14 题可知,

$$\mathbf{J}f(x)(y-x) \le f(y) - f(x) \le \mathbf{J}f(y)(y-x).$$

记 $u := \dfrac{y-x}{\|y-x\|}$, 此时取 $y \to x$ 可知

$$u^T \mathbf{H} f(x) u = \lim_{y \to x} \frac{\mathbf{J}f(y)u - \mathbf{J}f(x)u}{\|y-x\|} \ge 0.$$

□